

Solutions des Automatismes

Semaine 1 – Séances 1 à 3

Septembre 2026

1.1 On factorise par n^2 au numérateur et dénominateur : $u_n = \frac{n^2(3 - 5/n + 1/n^2)}{n^2(2 + 1/n)} = \frac{3 - 5/n + 1/n^2}{2 + 1/n}$.

Par limite des quotients, $\lim u_n = \frac{3}{2}$.

1.2 Comme $-1 < 2/3 < 1$, $\lim(2/3)^n = 0$. De plus, $\lim n^2 = +\infty$. Par somme, $\lim v_n = +\infty$.

2.1 Mise au même dénominateur : $A = \frac{2(n+2) - 2(n+1)}{(n+1)(n+2)} = \frac{2n+4-2n-2}{(n+1)(n+2)} = \frac{2}{(n+1)(n+2)}$.

2.2 On passe tout sous forme de puissances de 2 : $B = \frac{(2^2)^3 \times 2^{-5}}{(2^3)^2} = \frac{2^6 \times 2^{-5}}{2^6} = 2^{-5}$.

3.1 La fonction $\ln(X)$ est définie si $X > 0$. Ainsi, $3 - x > 0 \iff x < 3$. Donc $\mathcal{D}_f =]-\infty; 3[$.

3.2 La racine carrée impose $x^2 - 4 \geq 0$ et le dénominateur impose $\sqrt{x^2 - 4} \neq 0$. Ainsi $x^2 - 4 > 0 \iff (x-2)(x+2) > 0$. Donc $\mathcal{D}_g =]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$.

4.1 Par croissance de l'exponentielle : $e^{2x-1} \geq e^x \iff 2x-1 \geq x \iff x \geq 1$. L'ensemble des solutions est $[1; +\infty[$.

1.1 (J) Dérivation terme à terme avec les formules classiques : $f'(x) = 3x^2 - 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} = 3x^2 - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$.

1.2 (J) Formule $(uv)' = u'v + uv'$ avec $u(x) = x^2 - 1 \Rightarrow u'(x) = 2x$ et $v(x) = e^x \Rightarrow v'(x) = e^x$. $g'(x) = 2xe^x + (x^2 - 1)e^x = (x^2 + 2x - 1)e^x$.

2.1 (J) Le point fixe vérifie $\alpha = 3\alpha - 4 \iff 2\alpha = 4 \iff \alpha = 2$.

2.2 (J) La suite auxiliaire $v_n = u_n - \alpha = u_n - 2$ est géométrique de raison 3. Comme $v_0 = u_0 - 2 = 2 - 2 = 0$, on a $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = 0 \times 3^n = 0$. Ainsi, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2$.

3.1 (J) Formule de la somme des premiers entiers : $S = \frac{n(n+1)}{2}$.

3.2 (J) Somme géométrique de raison $2 \neq 1$: $T = \frac{1 - 2^{5+1}}{1 - 2} = \frac{1 - 64}{-1} = 63$.

4.1 (J) On utilise les relations fondamentales : $C = 3 + e^{\ln(2^{-1})} = 3 + 2^{-1} = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.

1.1 (V) Formule $(e^u)' = u'e^u$ avec $u(x) = x^2 - 3x + 1 \Rightarrow u'(x) = 2x - 3$. On a $f'(x) = (2x - 3)e^{x^2 - 3x + 1}$.

1.2 (V) Formule $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x + 1 \Rightarrow u'(x) = 1$. On obtient $g'(x) = \frac{1}{x+1}$.

2.1 (V) On calcule la différence : $u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{n^2 + 2n + 1 - n^2 - 2n}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$. La suite est donc strictement croissante.

2.2 (V) D'après le théorème de la limite monotone, une suite croissante qui converge vers une limite L reste toujours inférieure ou égale à sa limite. Donc $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \leq 5$ (la suite est majorée par 5).

3.1 (V) Valeurs du cours : $\cos(\pi/3) = \frac{1}{2}$ et $\sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

3.2 (V) Dans $[-\pi; \pi]$, les deux valeurs d'angles ayant pour cosinus $1/2$ sont $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = -\frac{\pi}{3}$.

4.1 (V) En appliquant l'identité remarquable et l'identité produit remarquable : $D = (4x^2 - 12x + 9) - (x^2 - 1) = 4x^2 - 12x + 9 - x^2 + 1 = 3x^2 - 12x + 10$.